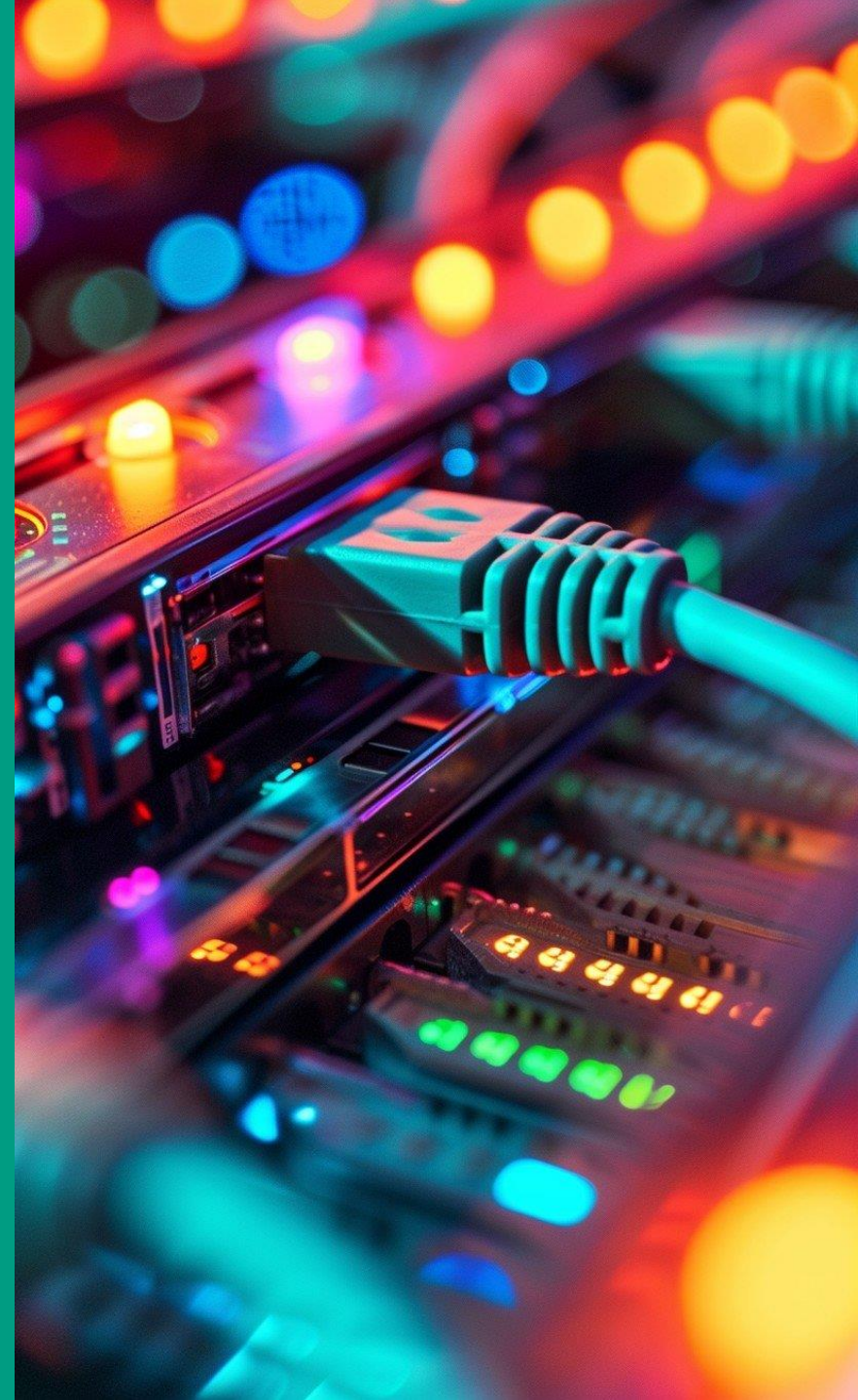


Week 4

Netwerken



Agenda



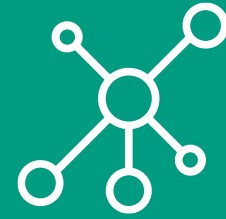
**Introductie netwerken
en
OSI-model**



**Het IP-adres
Nader onderzocht**



**Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) &
Domain Name System
(DNS)**



**Netwerken in
VMware
Workstation**

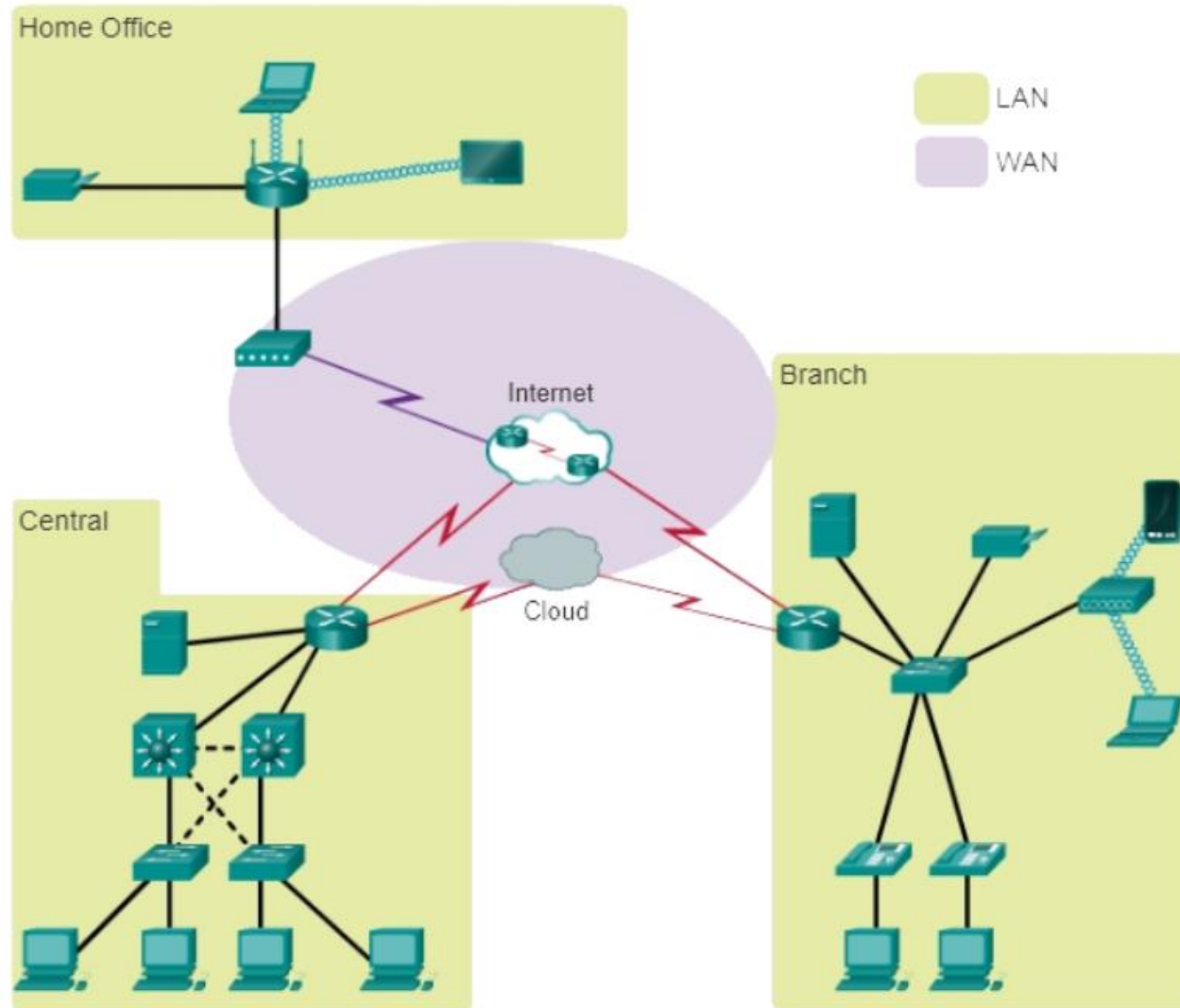
Waarom is dit belangrijk?

- Meer conceptuele kennis van netwerken
- Veel securityproblemen door de inrichting van het netwerk
- Verbindingproblemen: Hoe lossen we dat op?
- Netwerk koppelen aan virtuele omgeving (bv VMware workstation).

Introductie netwerken en OSI-model



Computernetwerk



Lijkt erg ingewikkeld

Hoe kunnen we dit beter begrijpen?

Antwoord:
Het OSI-nodel

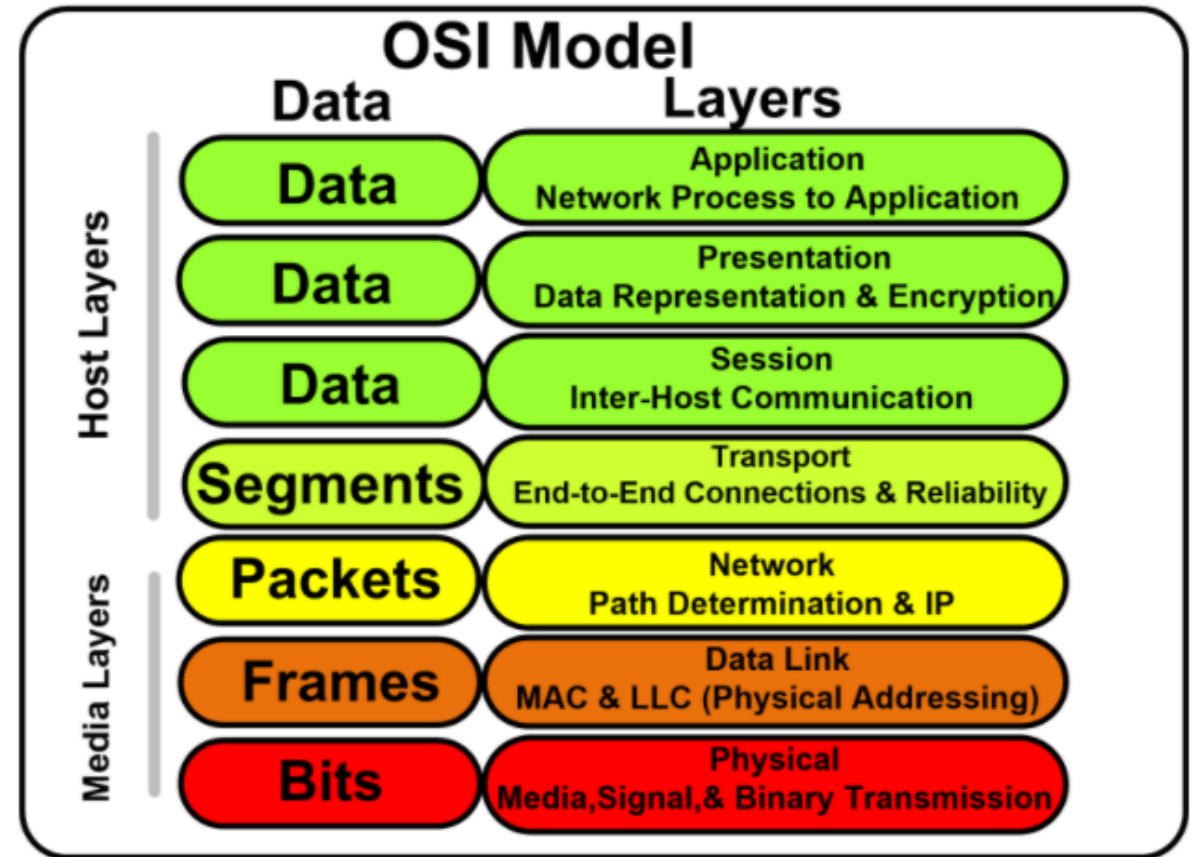
Het OSI-model

- **OSI: Open System Interconnection**

gemaakt door International Standard Organisation (ISO)

Standaard die bedoeld is om:

- Complexe netwerken eenvoudiger te maken.
- Apparatuur verschillende leveranciers laten communiceren.
- Netwerken begrijpen, fouten opsporen



Troubleshooting: waarom helpt OSI kennis?



Wat is de oorzaak van deze foutmelding (en welke OSI-laag betreft het)?

- 1) The name saxion.nl could not be resolved
- 2) You are disconnected from the network
 - Na controleren blijkt dat er een static IP-adres is ingesteld.
 - Na controleren blijkt dat DHCP staat ingesteld.
 - Er is geen IP-adres verkregen
 - Er is wel een IP-adres verkregen.
- 3) Internal Server error

Antwoord eind van de les!

Wat doet elke laag van OSI?



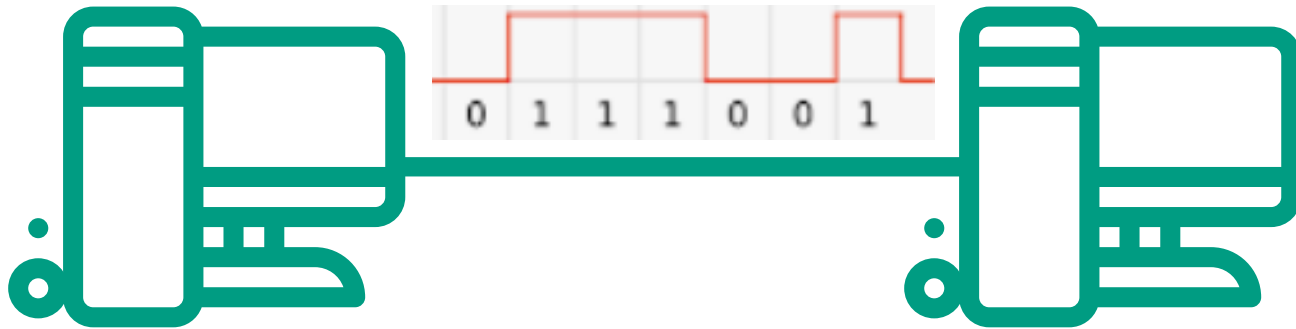
Laag 1: Fysieke laag

Bits

Physical
Media, Signal and
Binary Transmission

Laag 1: Fysieke laag

- We beginnen met 2 computers.
- 1e prototype:



Benodigd:

- Netwerkkkaart

Vastgelegd in OSI-model:

- Typen kabels,
- Codering etc.



Fiber kabel



UTP kabel

Laag 2: Datalink laag

Frames

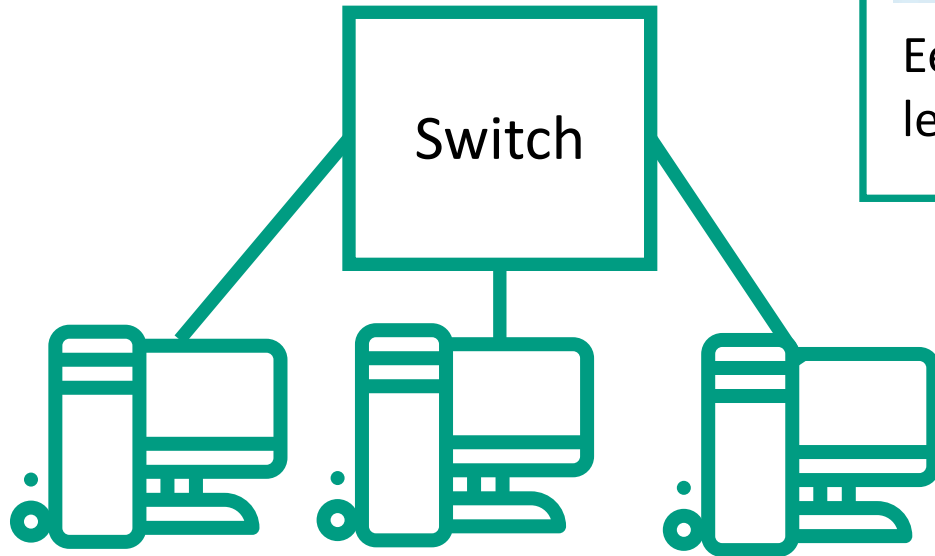
Data Link
MAC and LLC
(Physical addressing)

Bits

Physical
Media, Signal and
Binary Transmission

Laag 2: Datalink laag

- Nu meerdere computers.



Formaat MAC-adres:
48 bits lang
Bv 00:0C:6E:D2:11:E6



Eerste deel uniek per
leverancier

Benodigd:

- Adressen voor computers.

Is geworden:

- Fysiek adres vastgelegd op netwerkkkaart. Uniek voor elke netwerkkkaart.

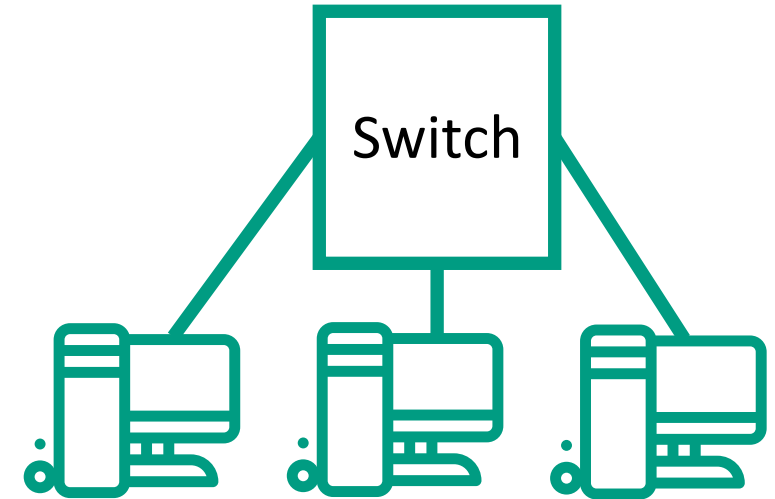
Is genoemd:

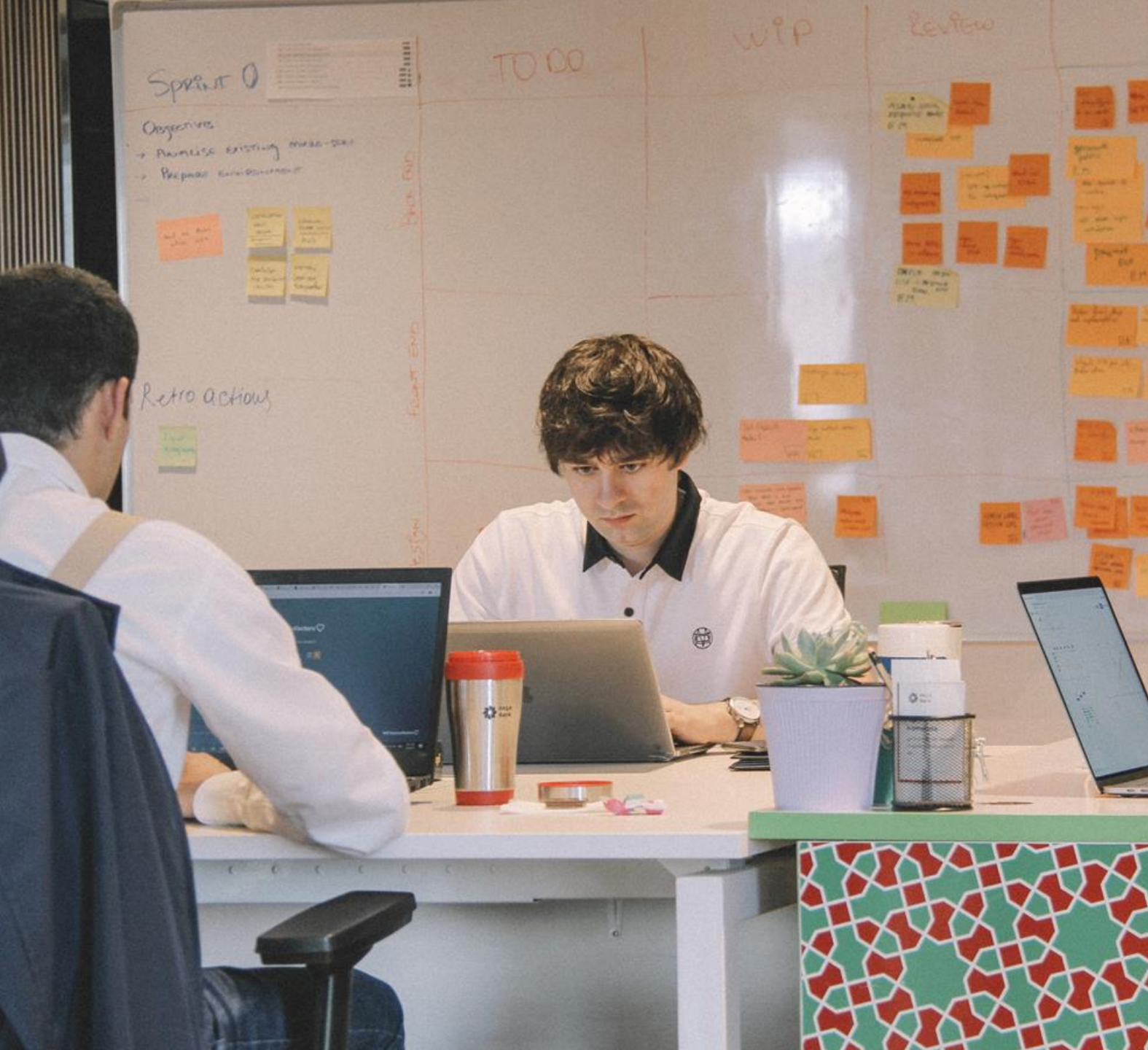
- MAC-adres (Media Access Control)

Laag 2: Datalink laag

Belangrijk om te onthouden:

- Elke netwerkkkaart heeft eigen uniek **MAC-adres**.
(Let op! soms duplicaten)
- Een computer kan meerdere netwerkkarten hebben.
- MAC-adres is fysiek adres (gekoppeld aan hardware)
- Netwerkkkaart vervangen → dan ander MAC-adres.
- Dit netwerk wordt een **LAN** genoemd (Local Area Network).
(bijv. je thuisnetwerk)
- Pakt bits in frames (aantal bits gegroepeerd)
en stuurt frame als geheel over.
- Zorgt ervoor dat 1 systeem tegelijk mag zenden.



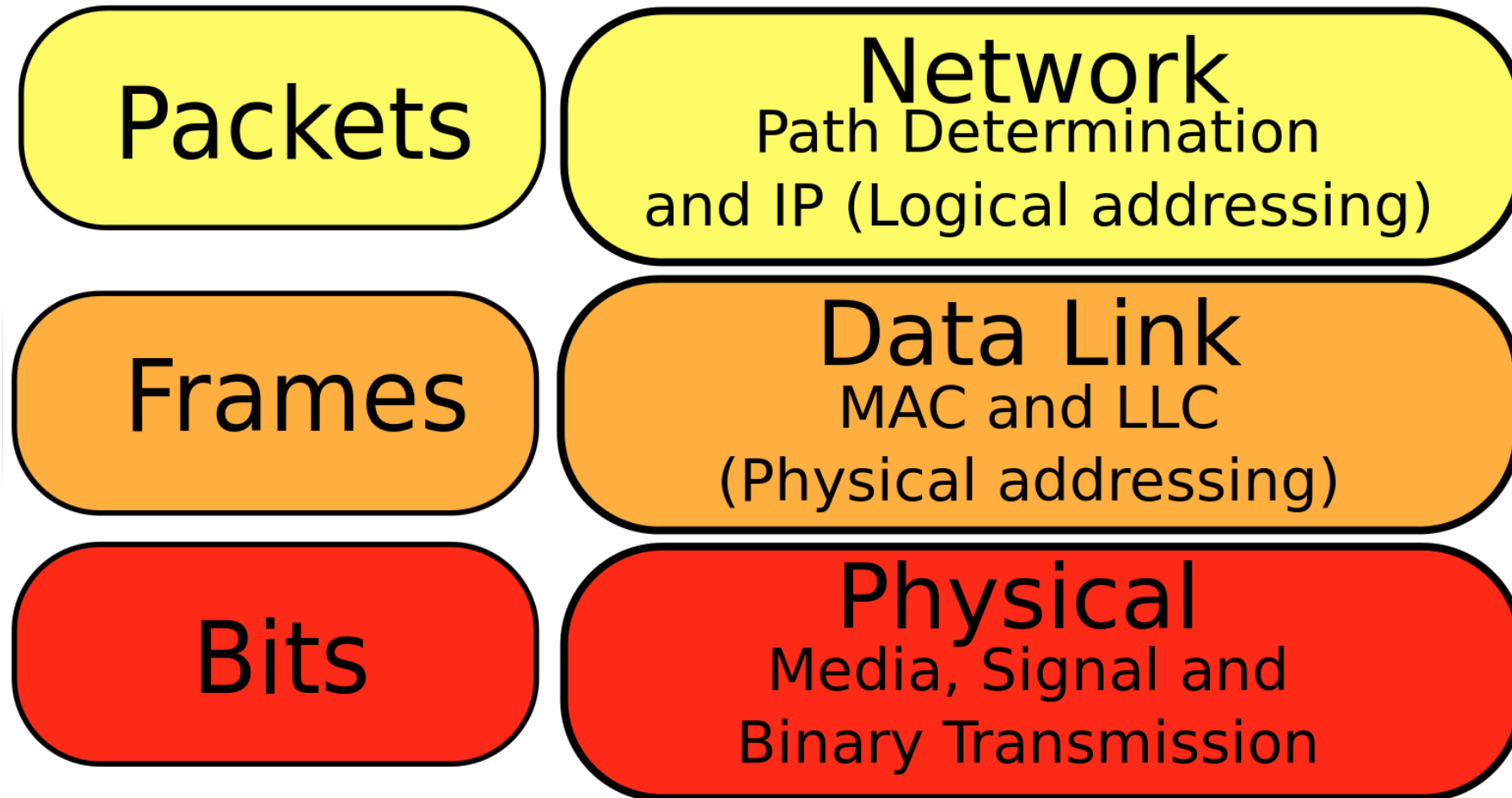


Opdracht

Onderzoek je eigen PC:

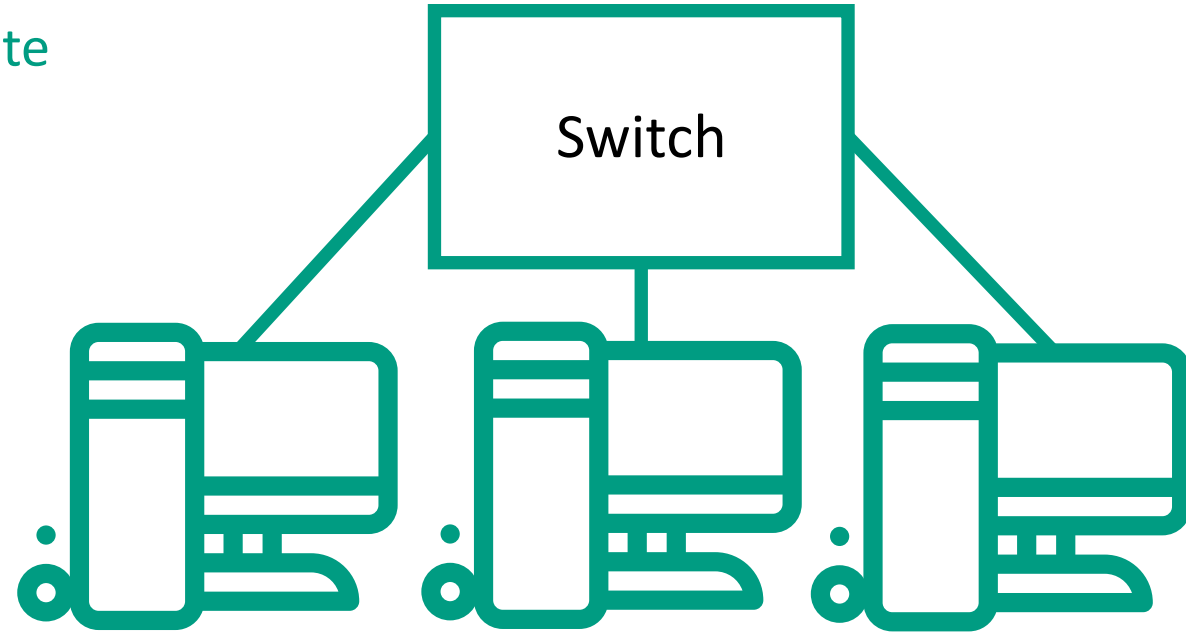
- Welke netwerkkarten zijn er?
 - Ethernetkaart?
 - Wifi?
 - Welk MAC-adres zie je?
- Kun je op basis van het eerste deel van het MAC-adres de leverancier vinden?

Laag 3: Netwerklaag



Laag 3: Netwerklaag

- Netwerkkkaart vervangen → Ander adres: **Onhandig**
- Webserver als voorbeeld: Adres moet niet veranderen als hardware veranderd.
- **MAC-adres niet geschikt om wereldwijd systemen te connecten (dus LANs aan elkaar te knopen).**
- Daarom in laag 3 geïntroduceerd: logisch adres.
- Het **IP-adres** (IP = Internet Protocol).
- Vergelijk dit met postcode:
MH Tromplaan 28 Enschede (fysiek adres) en
postcode 7513 AB huisnr 28. (logisch adres)

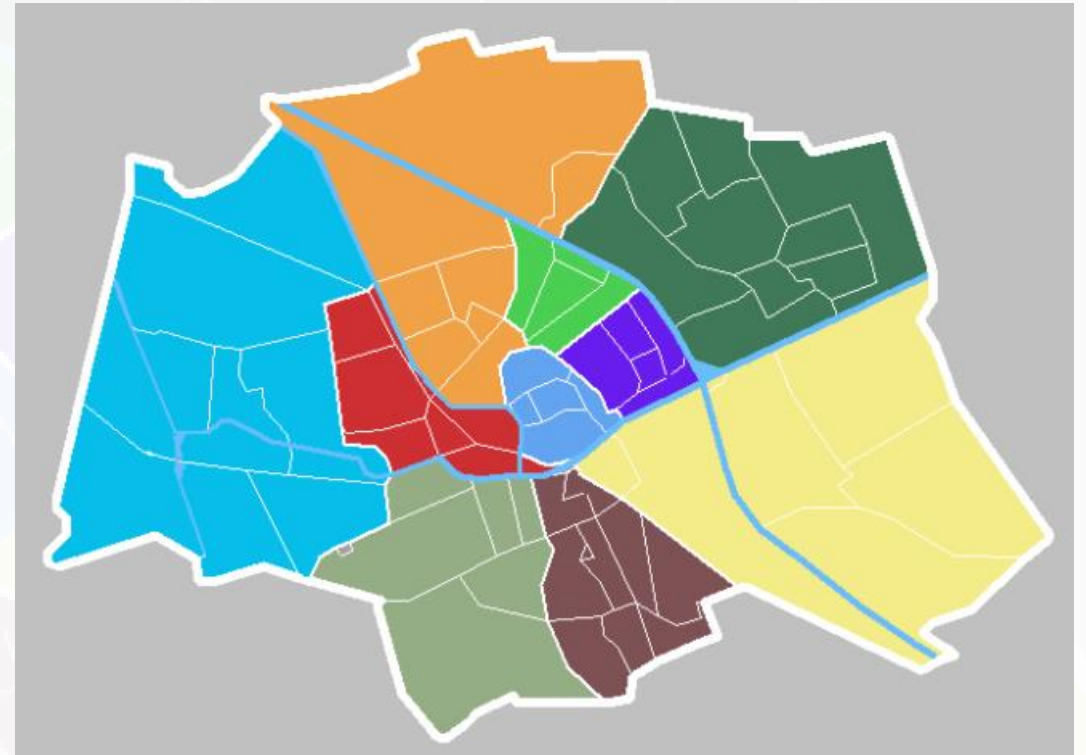


Vergelijking postcode

- Iedere **wijk** heeft een unieke postcode. (bijvoorbeeld 7513 AB)
- Elk **huis** heeft een uniek nummer.

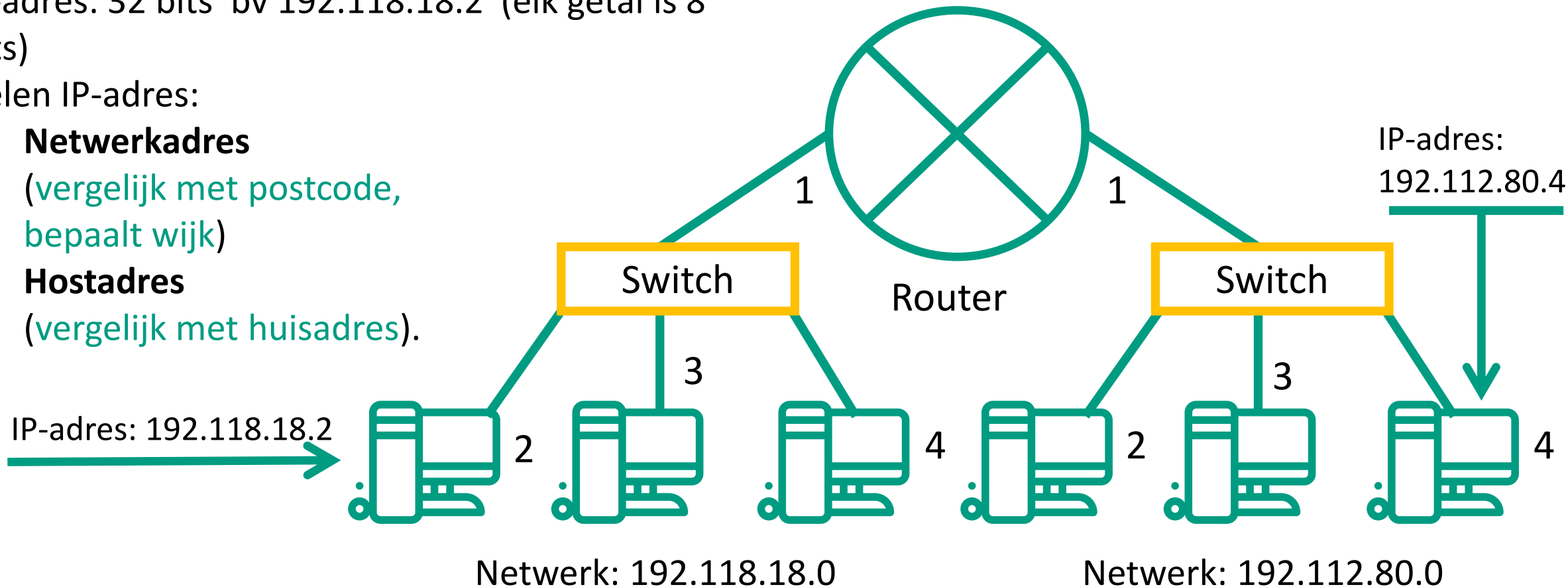
Hoe routeert de post?

- Moet de post naar een andere wijk:
(vergelijk netwerk)
- Gebruik alleen de postcode:
(vergelijk IP-adres)
- De postbode per wijk gebruikt dan
het huisnummer:
(vergelijk MAC-adres)



Laag 3: Netwerklaag

- Koppeling meerdere LAN's (vergelijk elk LAN met een wijk).
- IP-adres: 32 bits bv 192.118.18.2 (elk getal is 8 bits)
- Delen IP-adres:
 - **Netwerkadres** (vergelijk met postcode, bepaalt wijk)
 - **Hostadres** (vergelijk met huisadres).



Laag 3: Netwerklaag

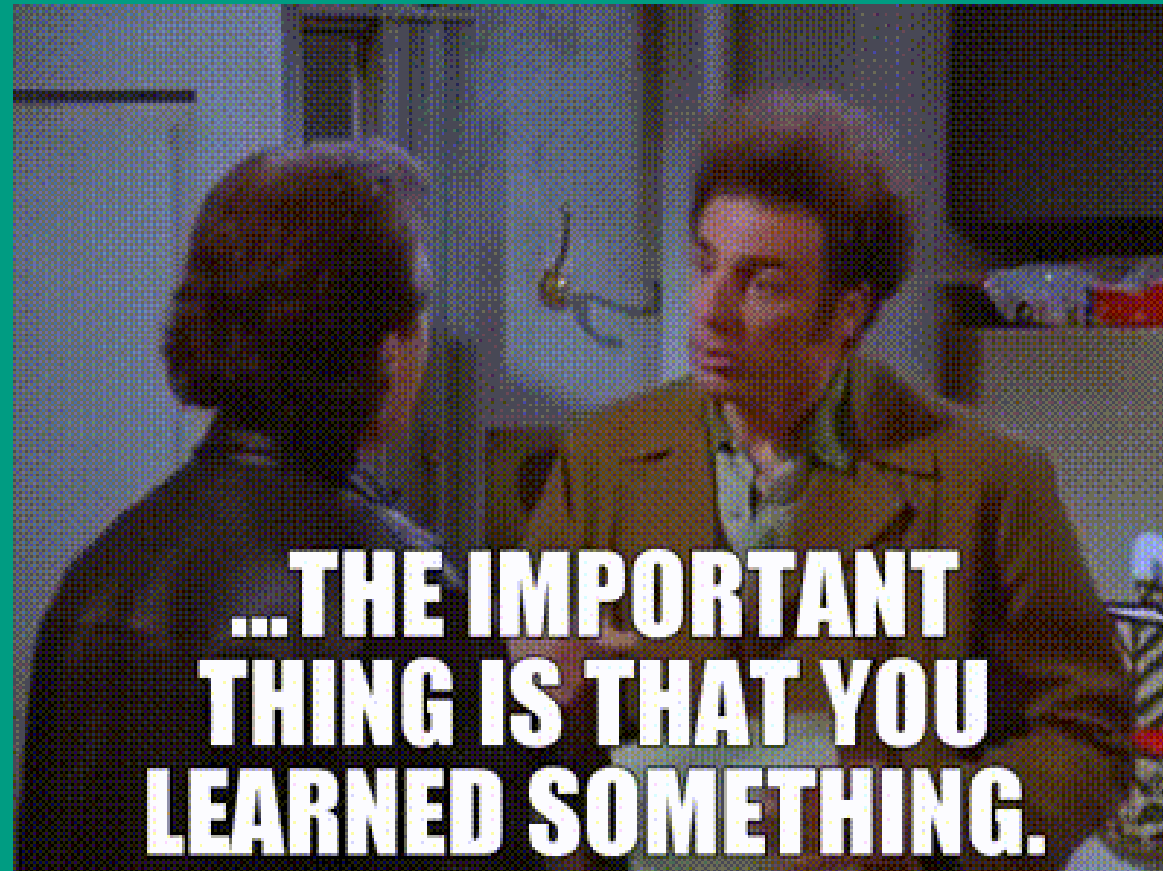
Onthoud

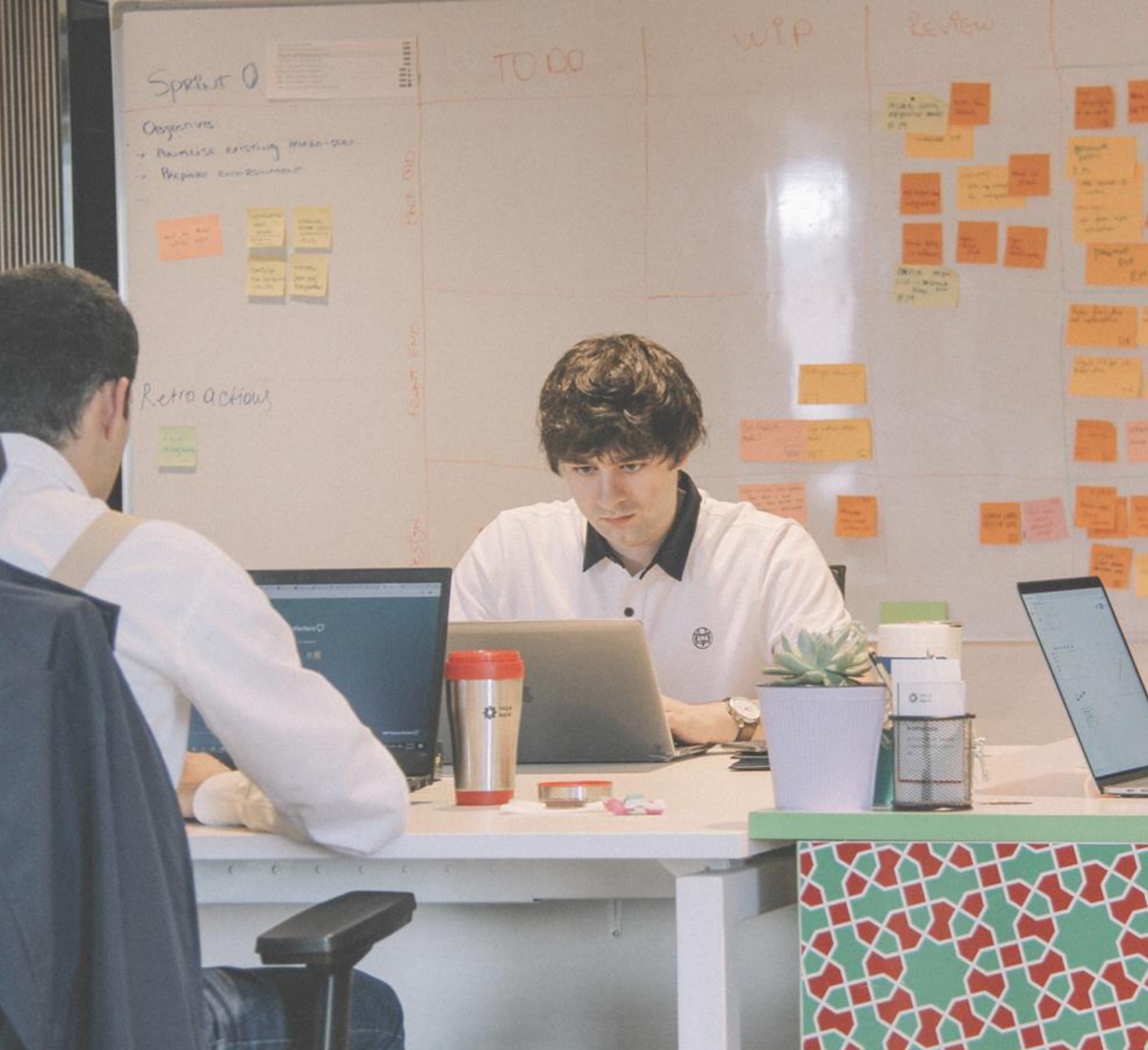
- Router is netwerkdevice op laag 3.
Routeert tussen netwerken op basis van IP-adres.
- Een router vormt de grens tussen netwerken.
- Switch is netwerkdevice op laag 2. Stuur frames binnen netwerk op basis van MAC-adres
- IP-adres server (bv webserver) verandert **nooit** (zit altijd in hetzelfde netwerk)
- IP-adres client verandert **wel**
(IP-adres is op Saxion anders dan bij jou thuis → Ander netwerk).





Opdracht

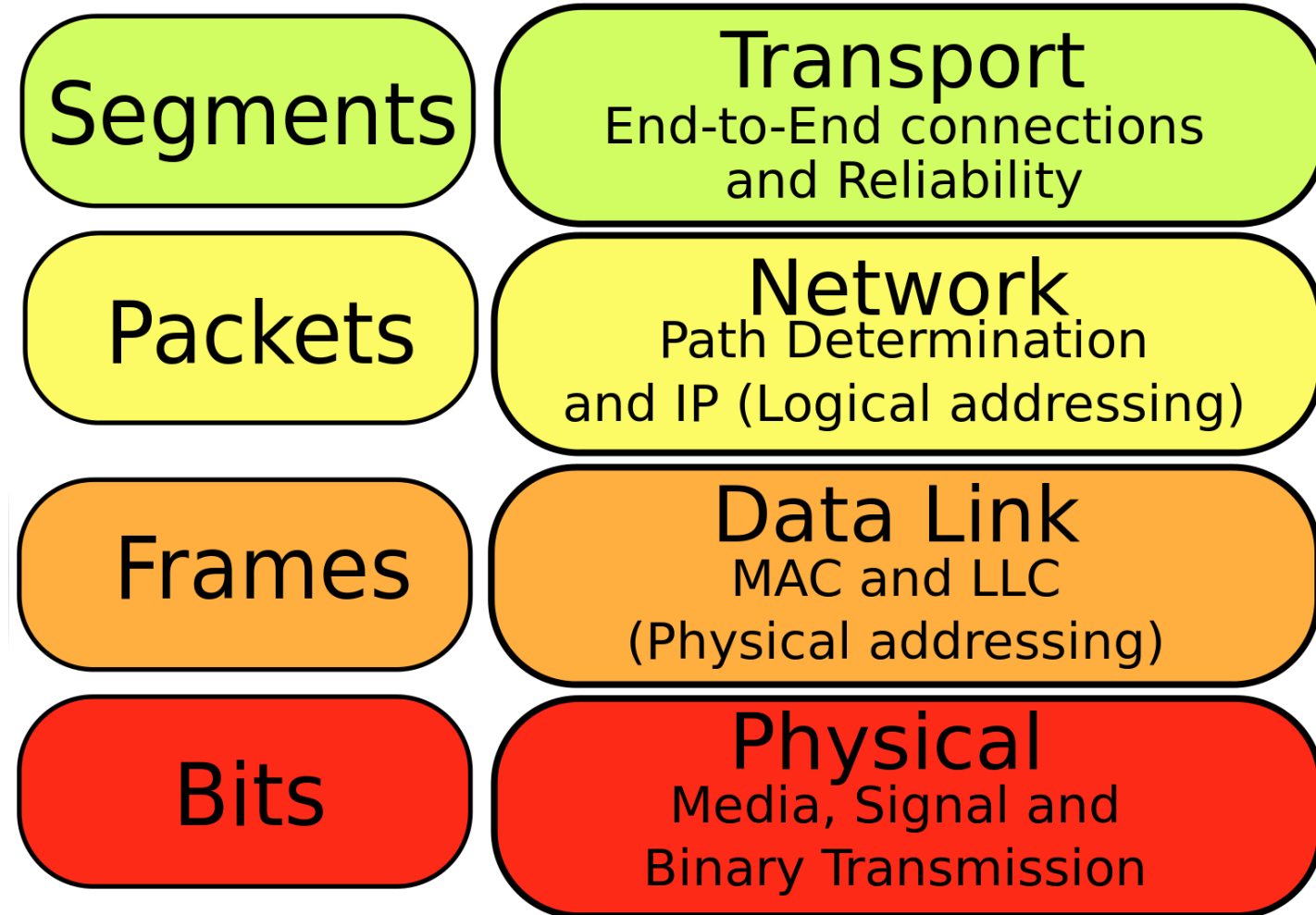




Opdracht

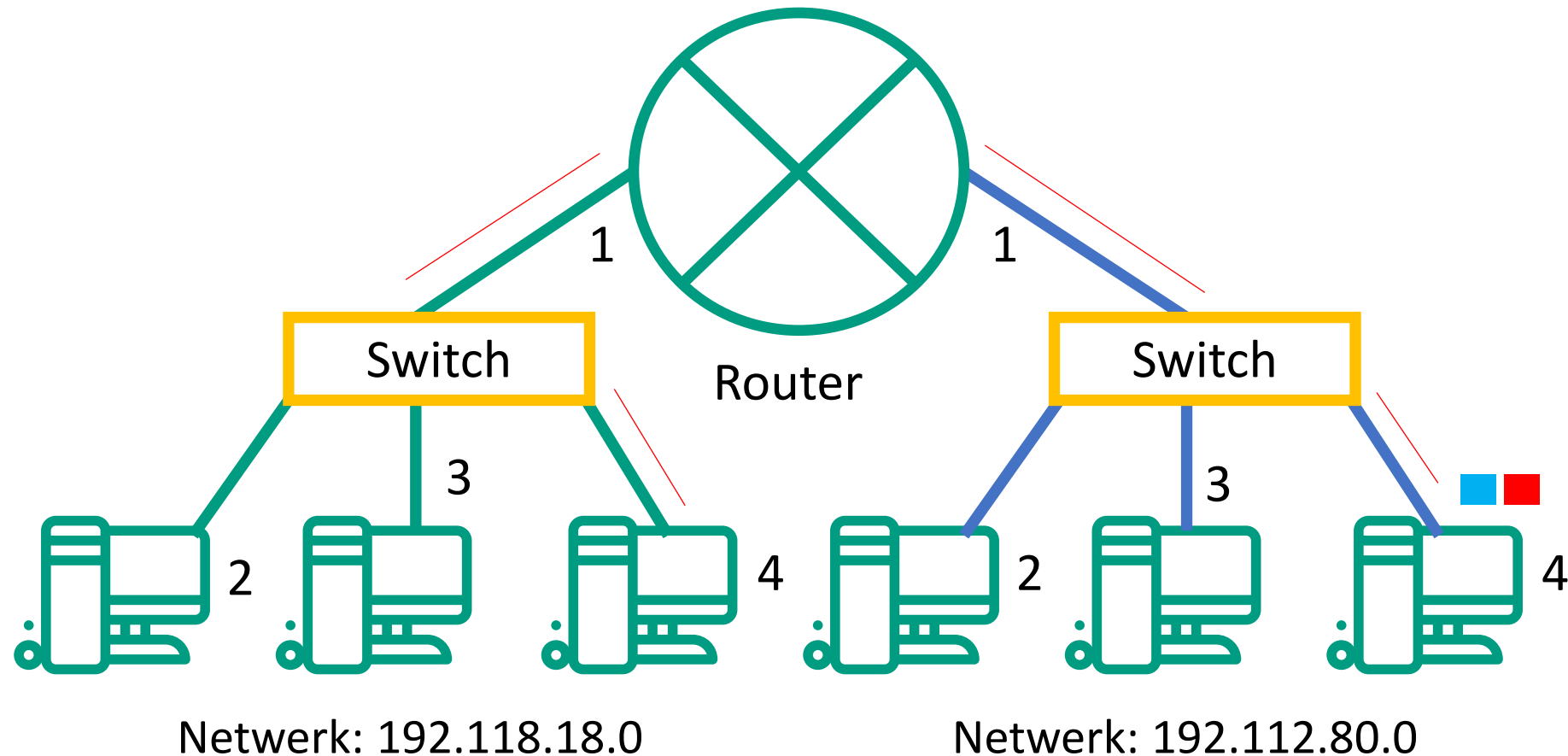
- Controleer welk Wifi IP-adres je PC heeft op Saxion heeft
- Begint dat met 145.76?
- Controleer dat later ook thuis. Wat is daar je IP-adres?
- Benader de Saxion website op adres 145.76.2.92. Klopt dat adres?

Laag 4: Transportlaag



Laag 4: Transportlaag

- We kunnen nu systemen (hosts) met elkaar laten communiceren.



Laag 4: Transportlaag

- Wat als er meerdere applicaties (servers) op een system (host) draaien?
- Hoe bereik je daarop een individuele applicatie (server)?
- Vergelijk met studentenhuus: 1 adres, meerdere individuele kamers per adres

Laag 4: Transportlaag

- Geïntroduceerd: Poortnummers. Elke host kent duizenden poorten (door operating system verzorgd)
- Volledig adres applicatie = hostadres + poortnummer.
Bijvoorbeeld - Saxion webserver: **145.76.2.92:80**
- Bekende vastgelegde poortnummers:
 - Webserver: 80 of 443 (versleuteld)
 - Tijdserver: 37 (om tijd op te vragen)
 - FTP 21 (File transport protocol)
 - SSH: 22 (remote inloggen op host)

Segments

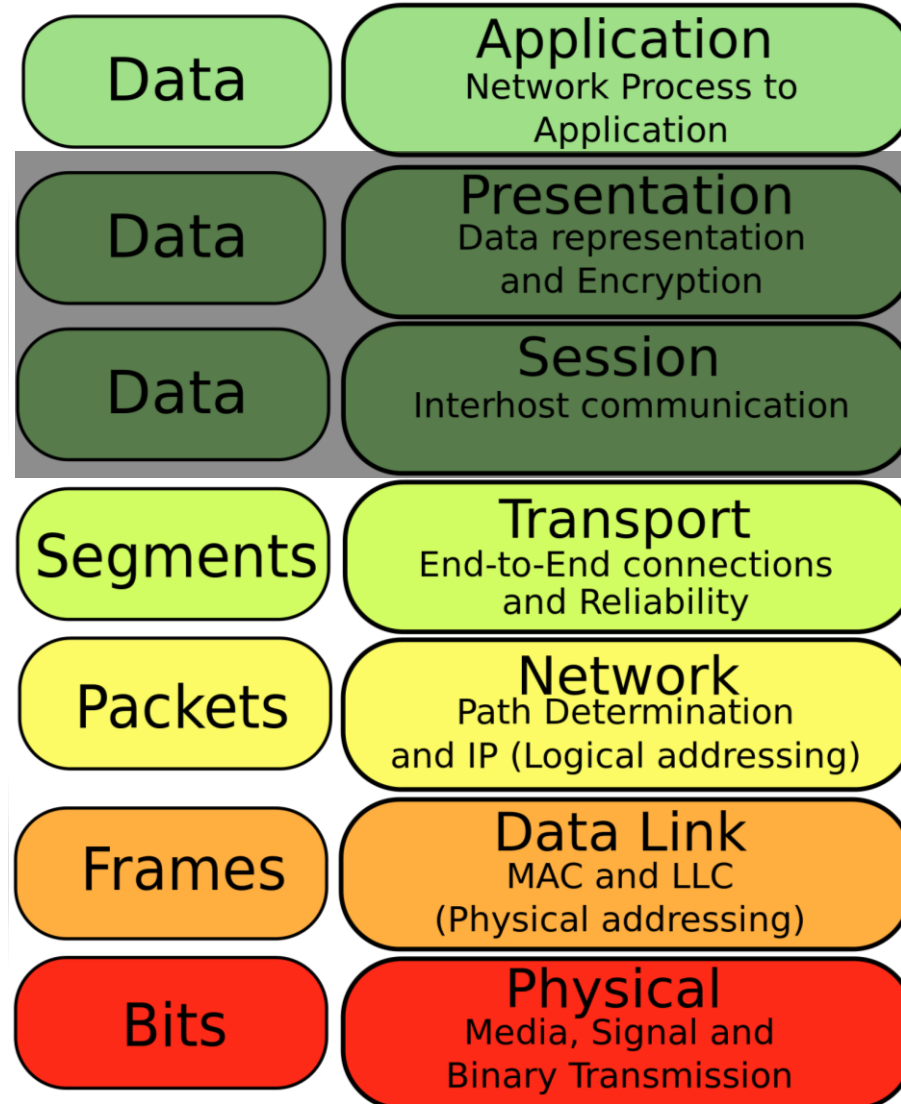
Transport

End-to-End connections
and Reliability

Netwerk: 195.118.18.0

Netwerk: 122.112.80.0

Laag 7: Applicatielaag



- We slaan de lagen 5 en 6 over
(niet nodig voor begrip netwerken)

Laag 7: Applicatielaag

- Bepaalt protocol waarmee applicaties communiceren.

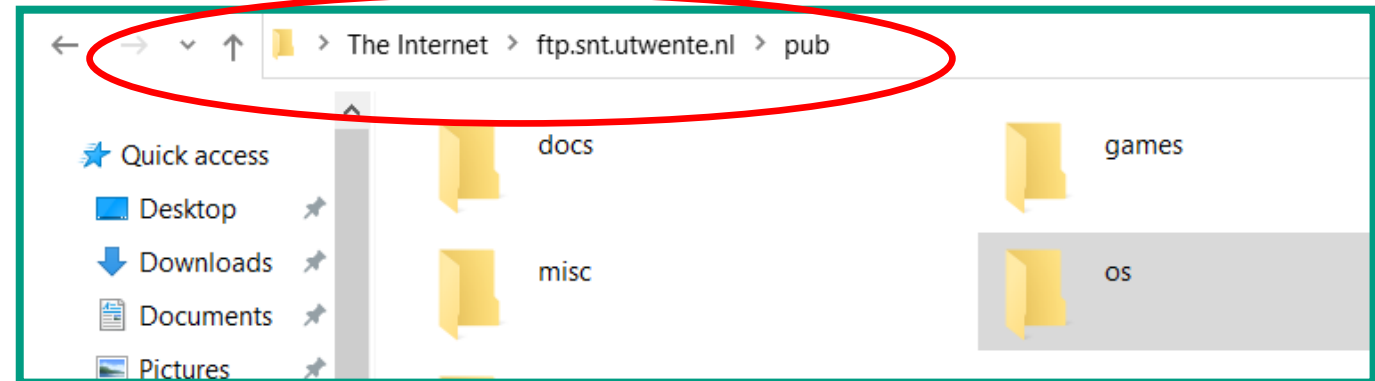
Bijvoorbeeld webserver: protocol http (default poort 80) of https (secure, default poort 443)).

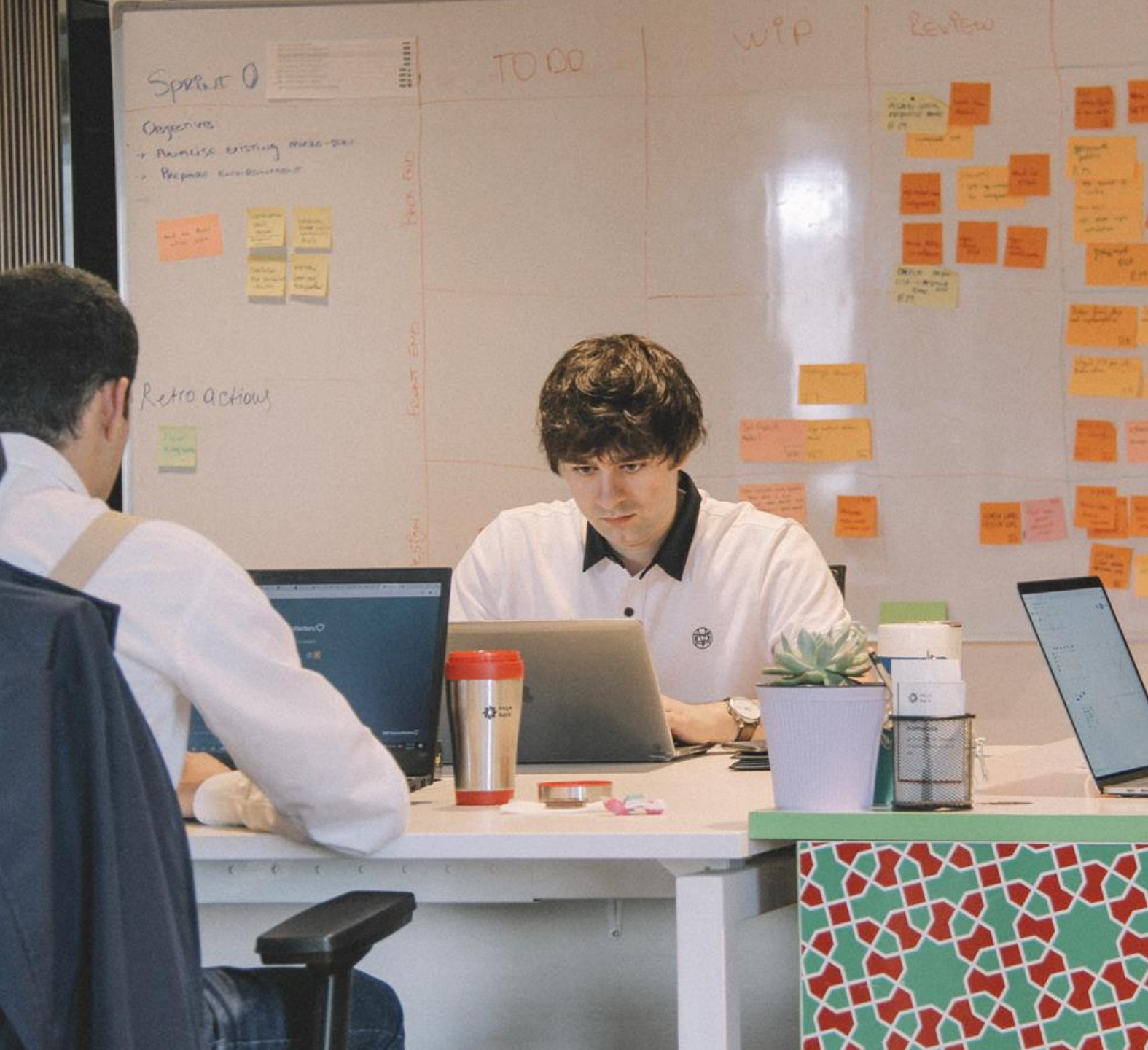
Volledig adres webserver → http://IP-adres:poortnr of <https://IP-adres:poortnr>.

- Bv Saxion.nl: <http://145.76.2.92:80> (:80 mag je weglaten: default bij http) of <https://145.76.2.92:443> (:443 mag je weglaten; default bij https).

Bijvoorbeeld ftp server: protocol ftp

- FTP server Universiteit Twente:
 - <ftp://ftp.snt.utwente.nl/pub>
 - <ftp://ftp.snt.utwente.nl:21/pub>





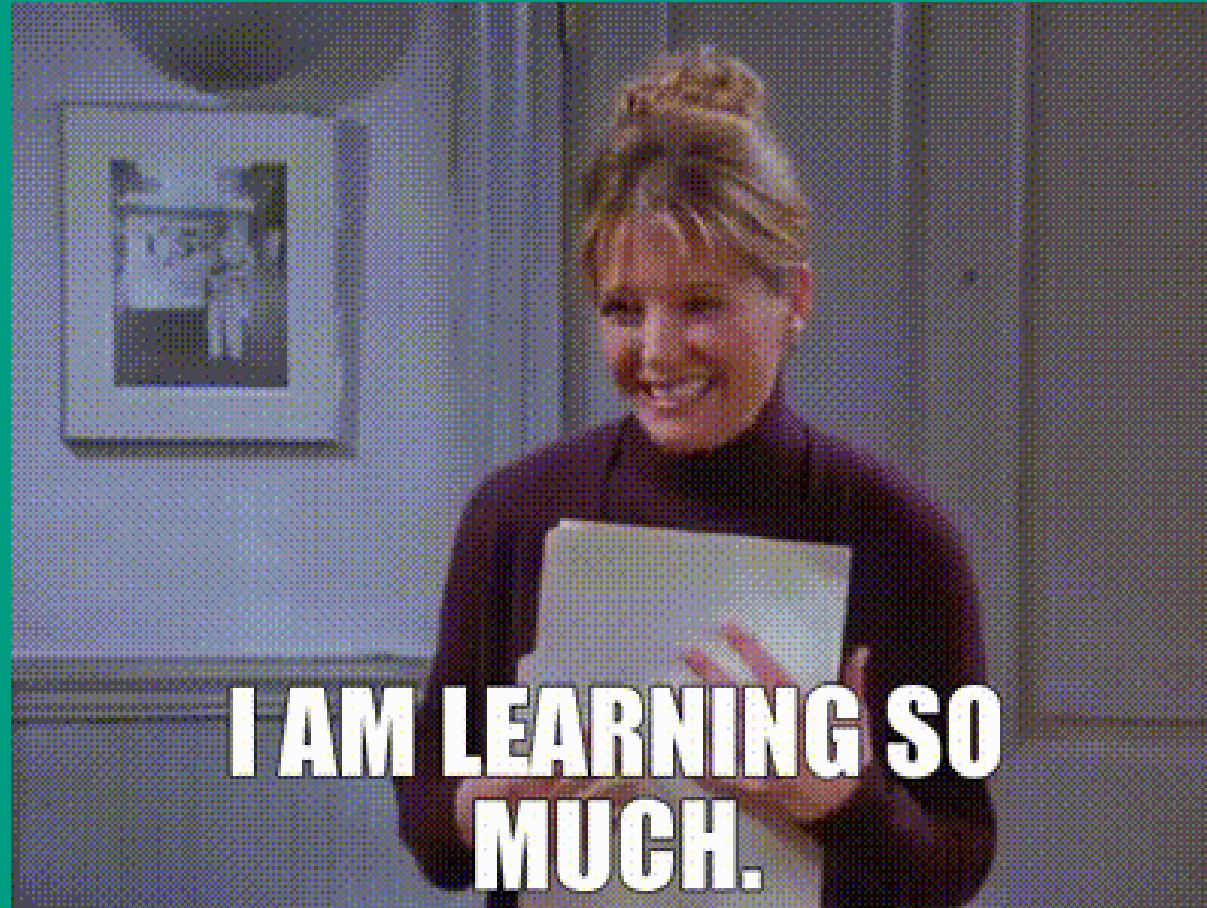
Opdracht

- Controleer of <http://145.76.2.92:80> en <https://145.76.2.92:443> werkt net zoals www.saxion.nl of <http://www.saxion.nl> of <http://www.saxion.nl:80>
- Open file explorer en open <ftp://ftp.snt.utwente.nl/pub>
- Kijk in de map os->linux->Ubuntu-releases en controleer of je een versie van Ubuntu 20.04 kunt downloaden.

Het IP-adres nader onderzocht



Wat willen we leren?



Wat willen we leren?

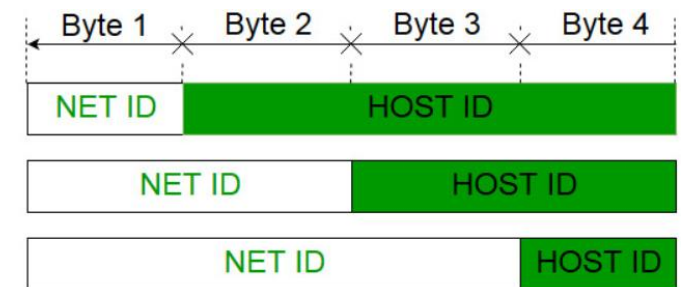
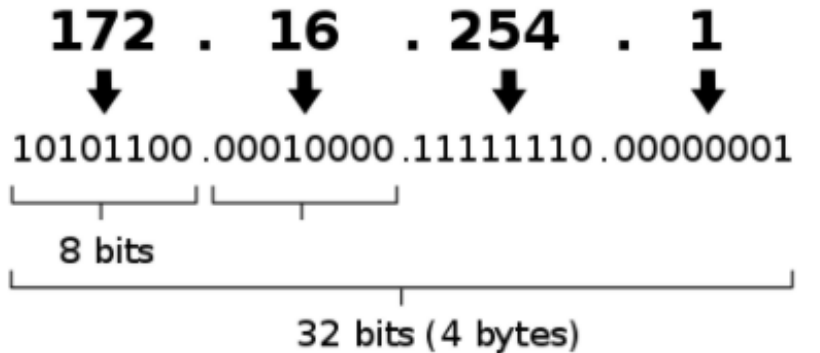
- Structuur IP-adres: wat je moet weten om een IP-adres in te stellen:
 - Subnet mask
 - Default gateway
 - Wat is een lokaal IP-adres en wanneer gebruik je dat?
- Welke adressen gebruiken we thuis?
- Altijd een IP-adres nodig op mijn computer?
- Hoe krijg je een IP-adres of stel je dat in?

Structuur IP-adres en subnetmask

- IP-adres bestaat uit 32 bits
- IP-adres bestaat uit 2 delen: Netwerkdeel en Hostdeel.

<i>Class</i>	<i>IP address range (1st Octet)</i>	<i>Network Mask</i>	<i>Prefix</i>	<i>Number of Networks</i>	<i>Number of Hosts</i>
A	1. - 127.	255.0.0.0	/8	125	16,777,214
B	128. - 191.	255.255.0.0	/16	16,382	65,534
C	192. - 223.	255.255.255.0	/24	2,097,150	254

IPv4 address in dotted-decimal notation

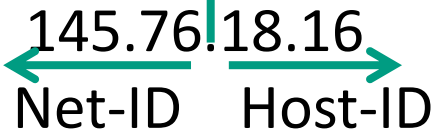


Hoe kan ik zien wat netwerkdeel is en wat hostdeel?

Antwoord:

Aan het subnetmask. Zonder subnetmask is IP adres onvolledig!!

Structuur IP-adres en subnetmask

- Saxion heeft het netwerk **145.76.0.0/16** toegekend gekregen
→ Plaats voor ruim 65000 hosts.
- Alle Saxion IP-adressen beginnen dus met **145.76.**
- Voorbeeld Saxionadres: **145.76.18.16 /16** of **145.76.18.16** mask **255.255.0.0**
- Dat betekent: 
Net-ID Host-ID
- Naast Class A, B en C netwerken is 'Classless routing' toegevoegd.
- Subnetmask is dan niet alleen /8, /16 of /24 maar mag ook bv /17 zijn.

Structuur IP-adres en subnetmask

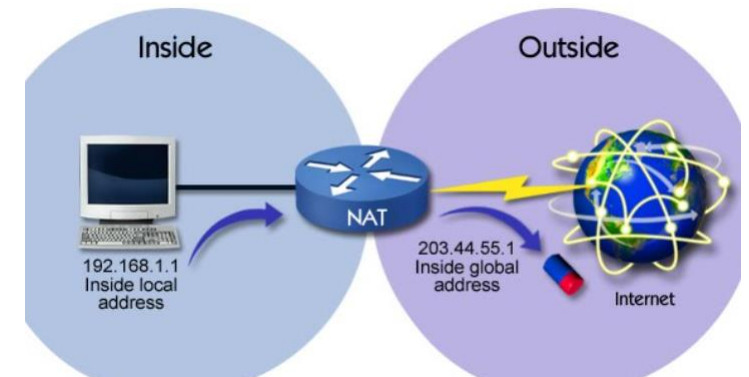
- Instelling thuis:
 - Subnetmask /24 of 255.255.255.0
 - Netwerk 192.168.1.0/24
- Dit is een **lokaal** netwerkadres.
 - Velen gebruiken dat thuis, toch geen conflict
 - Lokaal adres wordt **nooit** op internet gerouteerd!!
- Met een dergelijk adres kun je:
 - Naar internet connecten
 - Niet direct vanaf internet naar dit adres connecten
- Router voert NAT (Network Address Translation) uit.
- Ander lokaal adres: **10.x.x.x**

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address:	192 . 168 . 1 . 2
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192 . 168 . 1 . 1

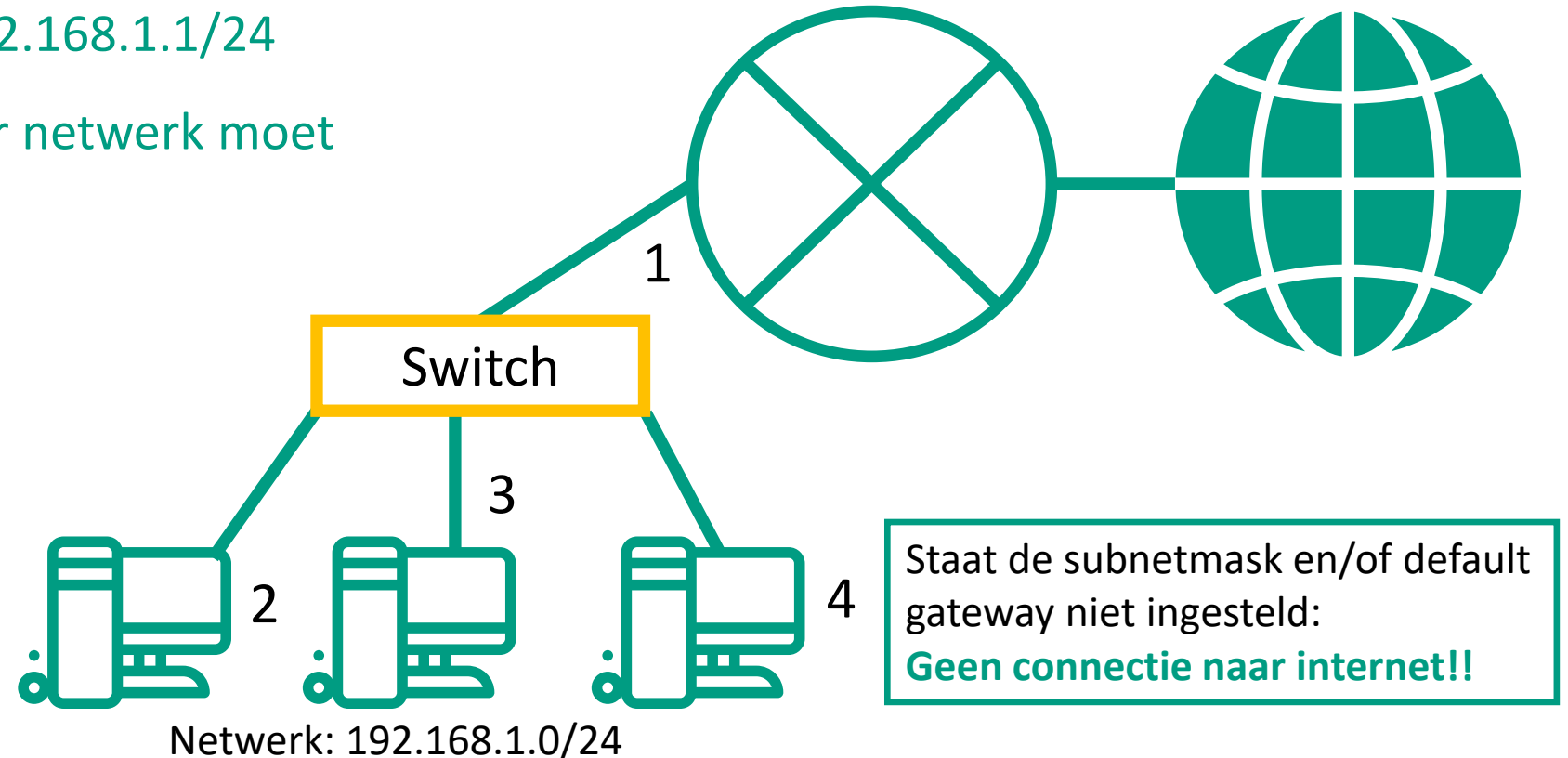


Default Gateway

- Vertaling: default uitgang
- Dus: IP-adres router

- Hier dus Default gateway **192.168.1.1/24**
Nodig als verkeer naar ander netwerk moet

- Instellen op elke PC in lokale netwerk

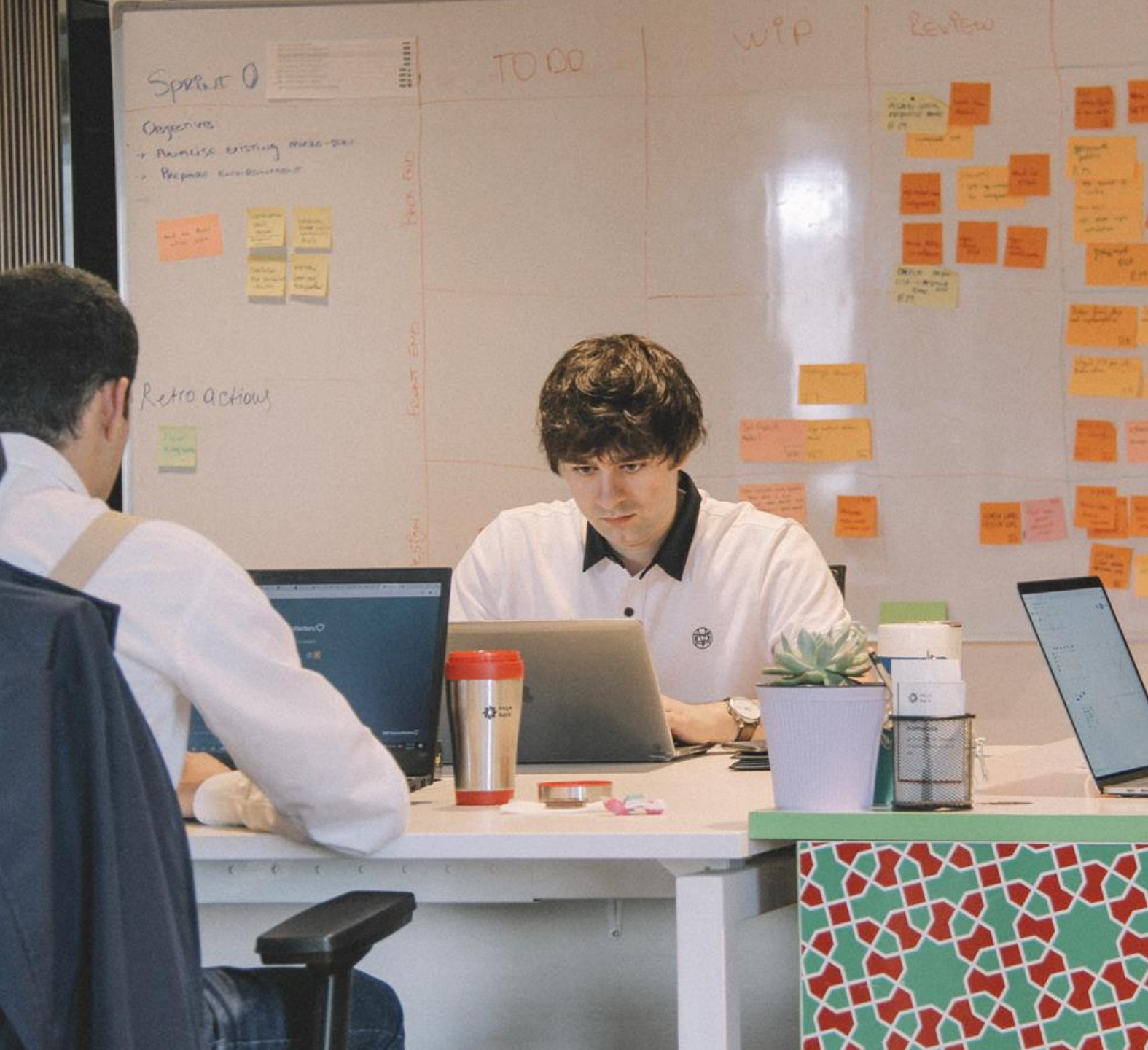


Belangrijke commando's om te weten



Belangrijke commando's om te weten

- Controleer IP-adres (en mac-adres):
 - Op windows: **ipconfig** (**ipconfig /all**)
 - Op linux: **ifconfig** (**ip addr show**)
- Controleer of twee machines elkaar kunnen bereiken in laag 3 OSI-model:
 - Op windows en linux: **ping** **<ip-adres>**



Opdracht

- Controleer op je eigen systeem de instelling van de subnetmask en de default gateway.

Gebruik het commando 'ipconfig' op Windows.

- Doe dat thuis en op Saxion.
- Zie je dat de instelling van het ip-adres anders is?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) & Domain Name System (DNS)



DHCP en DNS

- **Probleem 1: IP-adres handmatig instellen**
- IP-adres is afhankelijk van netwerk waar je bent.

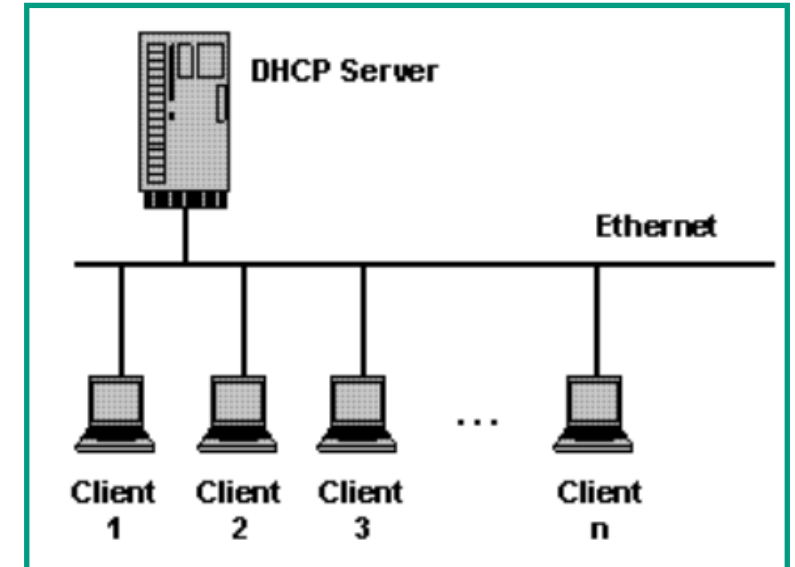
Ander netwerk → Ander IP-adres instellen.

- In een netwerk mogen nooit 2 machines zijn met dezelfde IP-adres.

- Welk IP-adres nemen?

Oplossing: DHCP server.

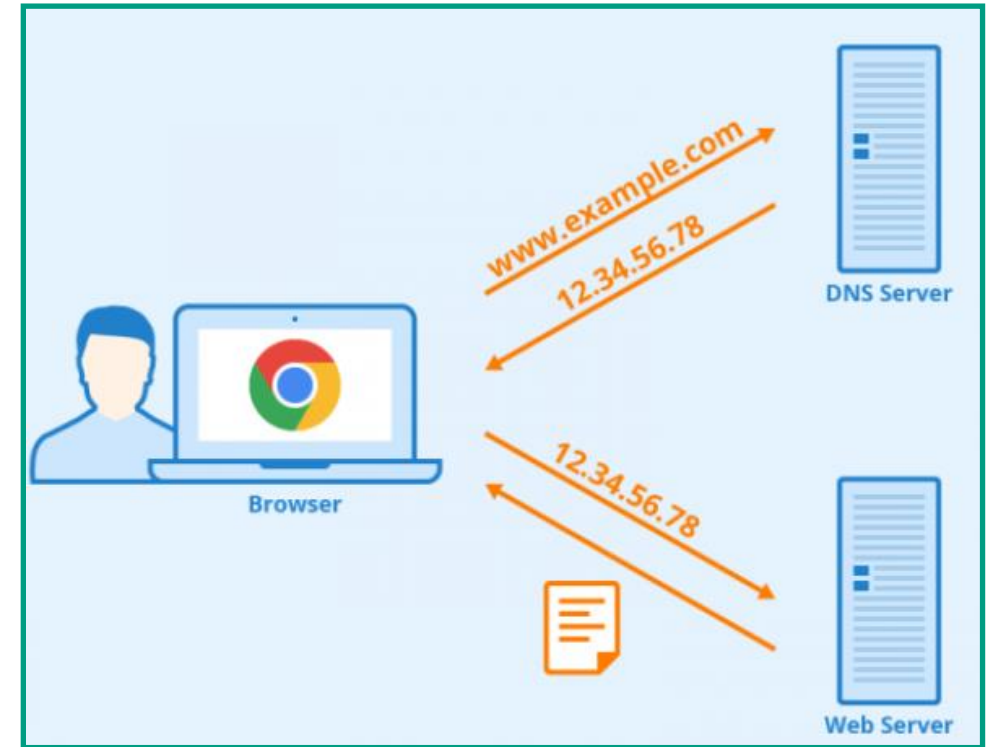
Configureert automatisch netwerkinstellingen.



DHCP en DNS

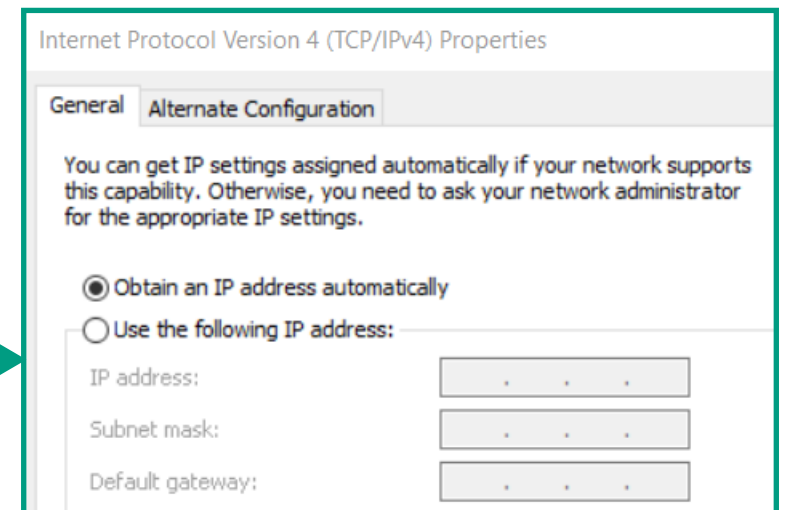
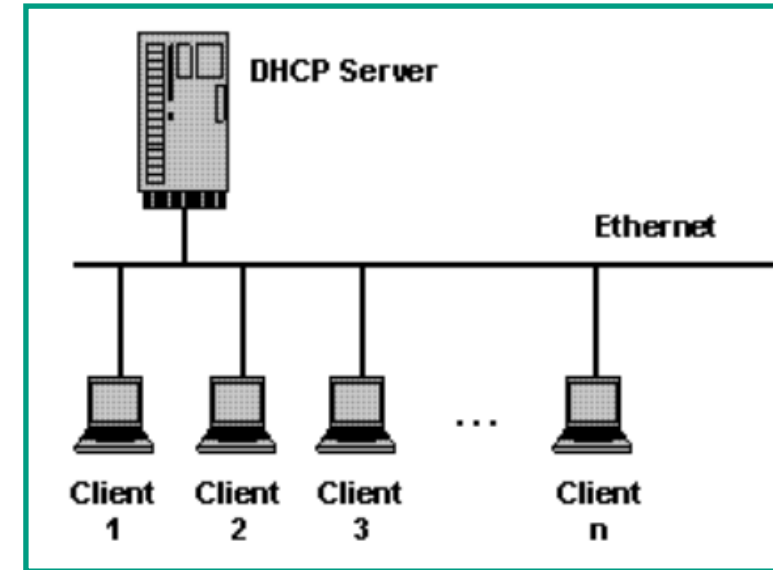
- **Probleem 2: Servers benaderen op IP-adres:**
- We zijn slecht in nummers, beter in namen.
 - www.google.nl is makkelijker dan 172.217.168.227.
 - Oplossing: DNS server.

Zet namen om naar IP-nummers.



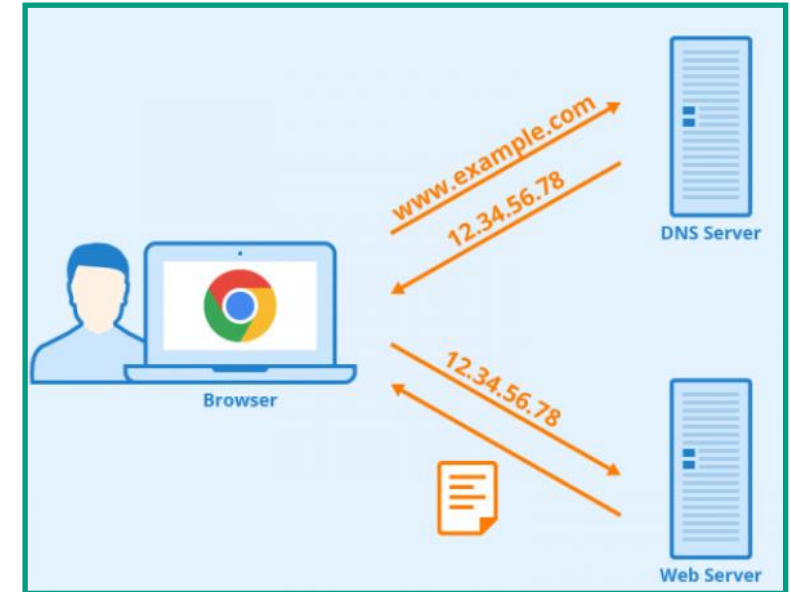
DHCP

- **DHCP server (Dynamic Host Configuration Protocol)**
 - Voor automatisch configureren netwerkinstellingen
 - Bijna altijd voor clients gebruikt
 - Bijna niet voor servers (dan handmatig vast IP-adres instellen)
- **DHCP-server weet:**
 - De netwerkrange, de subnet mask en de default gateway.
 - Welke adressen nog beschikbaar zijn.
- **Als client ingesteld staat als DHCP**
 - Als client start zoekt deze wie de DHCP server is
 - Vraagt dan om IP-instelling
- In je thuisnetwerk en op Saxion is een DHCP server.



DNS server (Domain Name Server)

- Is database met alle domeinnamen in de wereld als:
 - Saxion.nl
 - Google.com
 - Etc.
- Verspreid over computers wereldwijd
- Gaan we naar `www.saxion.nl` dan wordt eerst DNS-server geraadpleegd → Geeft IP-adres voor contact met server.
- Dus bij instellen IP-gegevens ook altijd IP-adres DNS-server opgeven (of door DHCP laten doen).



The screenshot shows a network configuration window with the following options:

- ☒ Obtain DNS server address automatically
- ☐ Use the following DNS server addresses:

Below the second option, there are two input fields:

- Preferred DNS server: [. . .]
- Alternate DNS server: [. . .]

At the bottom, there is a checkbox labeled "Validate settings upon exit" and a button labeled "Advanced..."

DHCP en DNS: in applicatielaag OSI-model



Opdracht

- Controleer op je eigen systeem of DHCP staat ingeschakeld.
- Zoek IP-adressen van te gebruiken DNS-servers.

DMZ: Demilitarized Zone

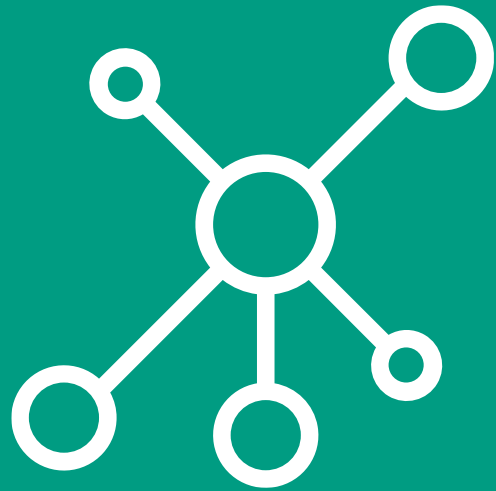
Definitie

- Gescheiden netwerk of subnet om intern netwerk te beschermen. Bufferzone tussen externe en interne netwerk

Waarom

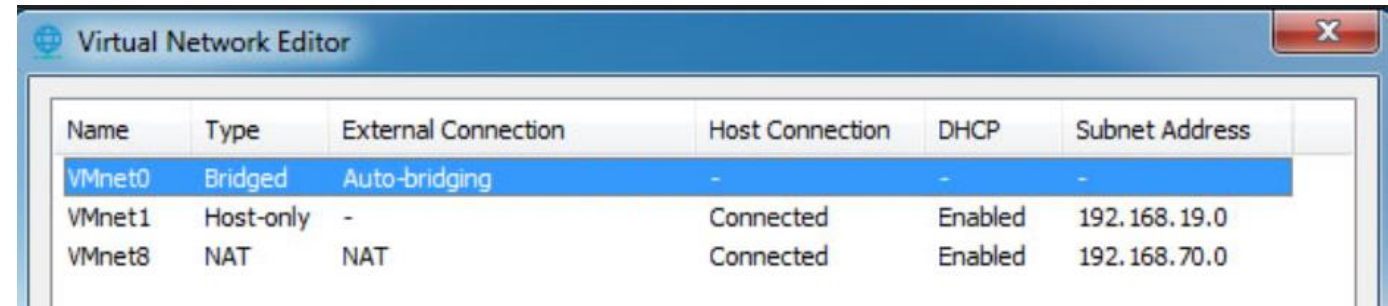
- Kwaadwillende bezoekers hebben dan niet direct toegang tot interne netwerk met belangrijke resources.

Netwerken in VMware Workstation



Soorten netwerken in VMware workstation

- VMware workstation kent drie typen netwerken:
 - NAT networking (default); lijkt op je thuisnetwerk.
 - Bridged
 - Hostonly

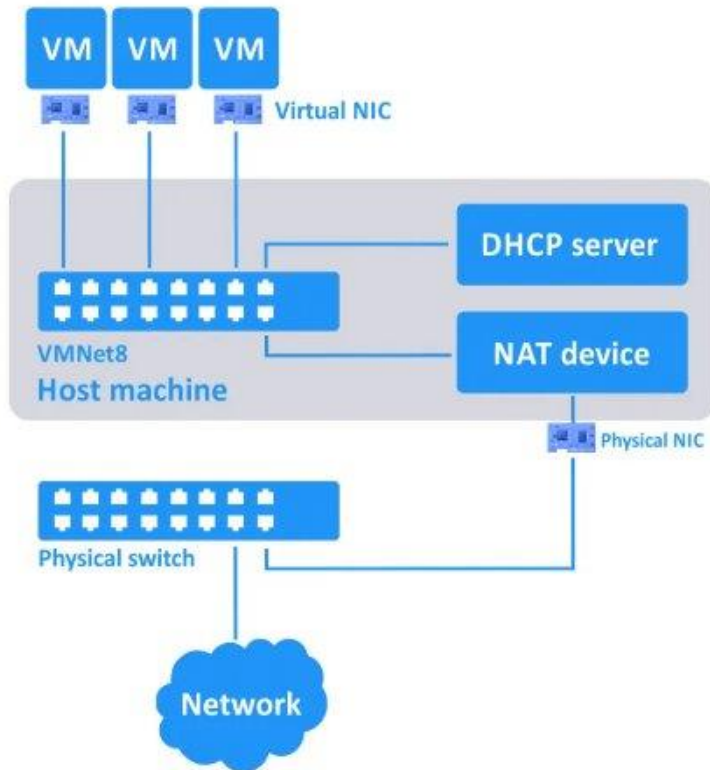


Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet0	Bridged	Auto-bridging	-	-	-
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.19.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.70.0

- Van elk type is een netwerk beschikbaar
 - VMnet0 (bridged)
 - VMnet1 (Host-only)
 - VMnet8 (NAT)
- Nieuwe VM wordt default aan netwerk VMnet8 gekoppeld (en gebruikt dus NAT)

Workstation: NAT

NAT Network Mode

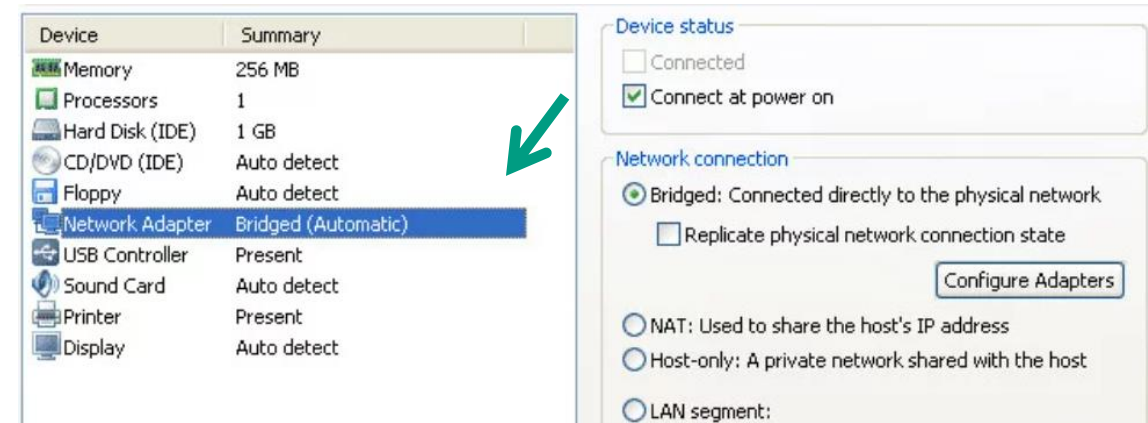


- VM kan DHCP gebruiken voor instellen netwerk

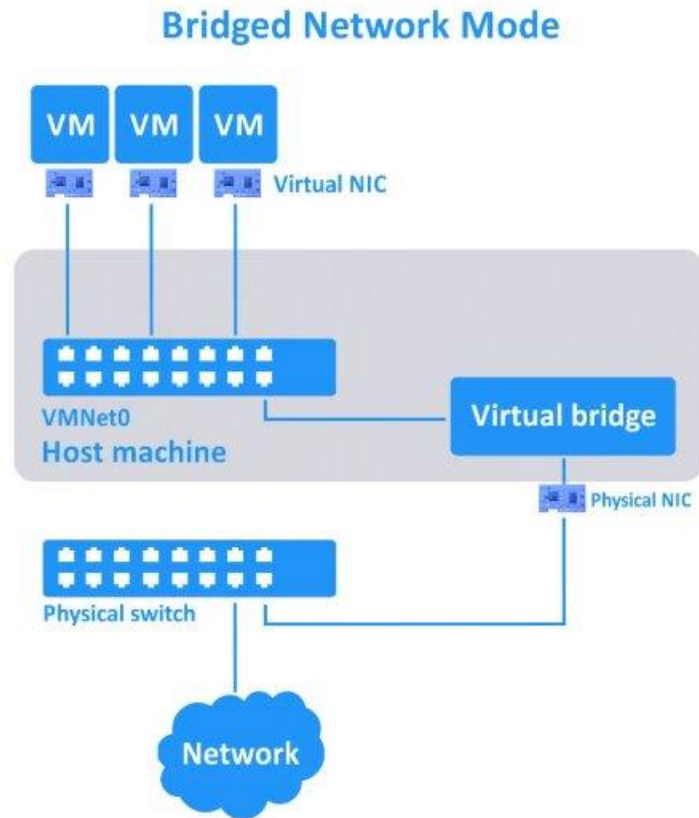
Onthoud

Bij NAT:

- VM heeft internetverbinding.
- VM's in het netwerk kunnen elkaar bereiken.
- VM is bereikbaar vanaf Host (eigen PC).
- Host heeft extra adapter in dit netwerk.



Workstation: bridged

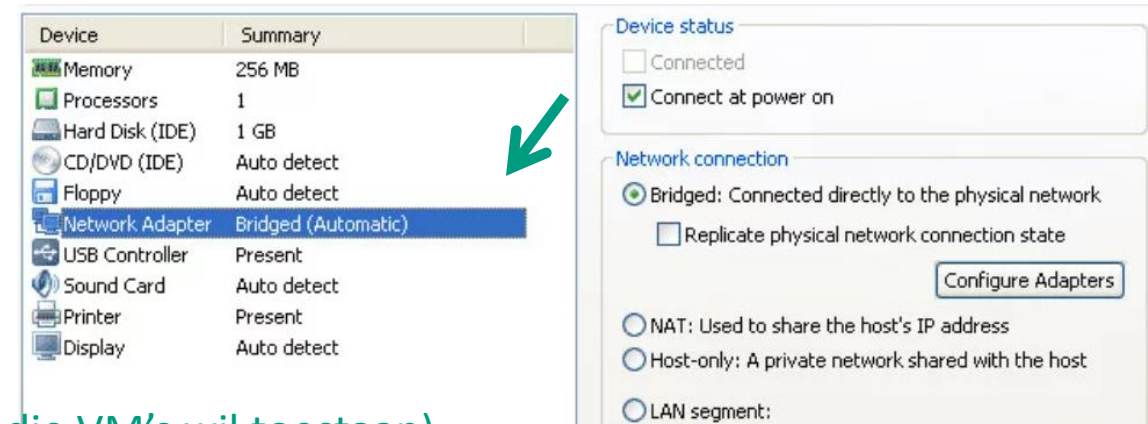


- VM kan DHCP gebruiken voor instellen netwerk
- Dan wordt DHCP-server van host gebruikt (als die er is en als die VM's wil toestaan).
- Connectie naar PC lukt soms niet (check firewall)

Onthoud

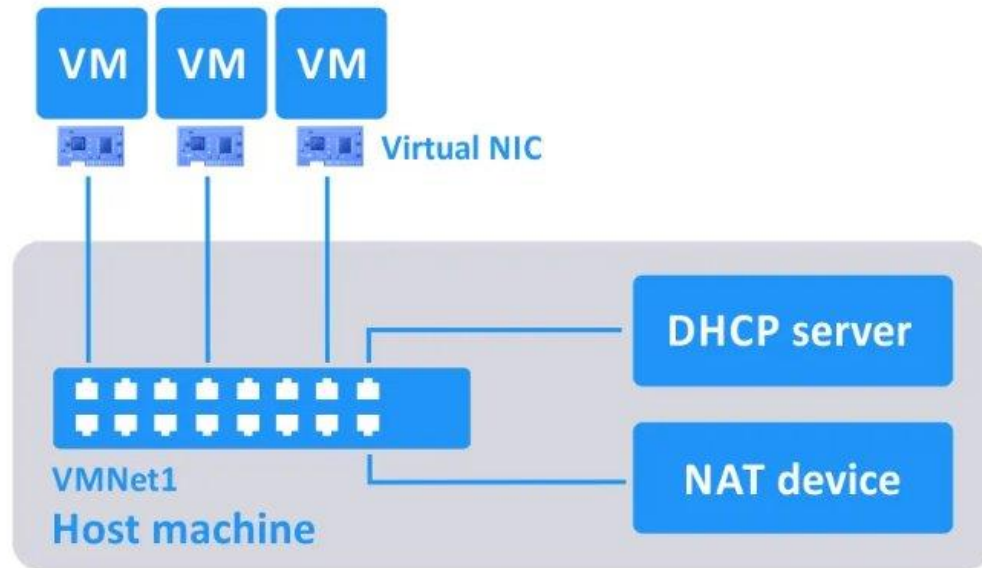
Bij Bridged:

- VM direct gekoppeld aan netwerkkaart host
- Vanuit VM **internetconnectie**.
- VM's in het netwerk kunnen elkaar bereiken.
- Vanuit Host (eigen PC) kan VM **wel** bereikt worden.



Workstation: hostonly

Host-only Network Mode

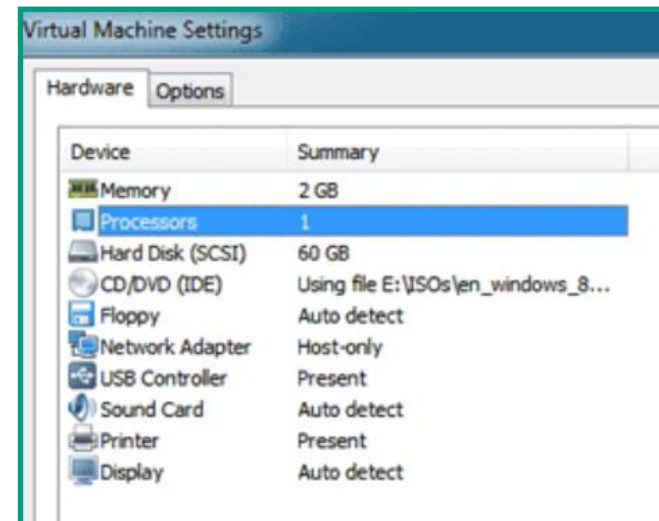


VM kan DHCP gebruiken voor instellen netwerk

Onthoud

Bij Hostonly:

- Vanuit VM geen internetconnectie.
- VM's in het netwerk kunnen elkaar bereiken.
- Vanuit Host (eigen PC) kan VM wel bereikt worden (via toegevoegde virtuele netwerkkaart host).

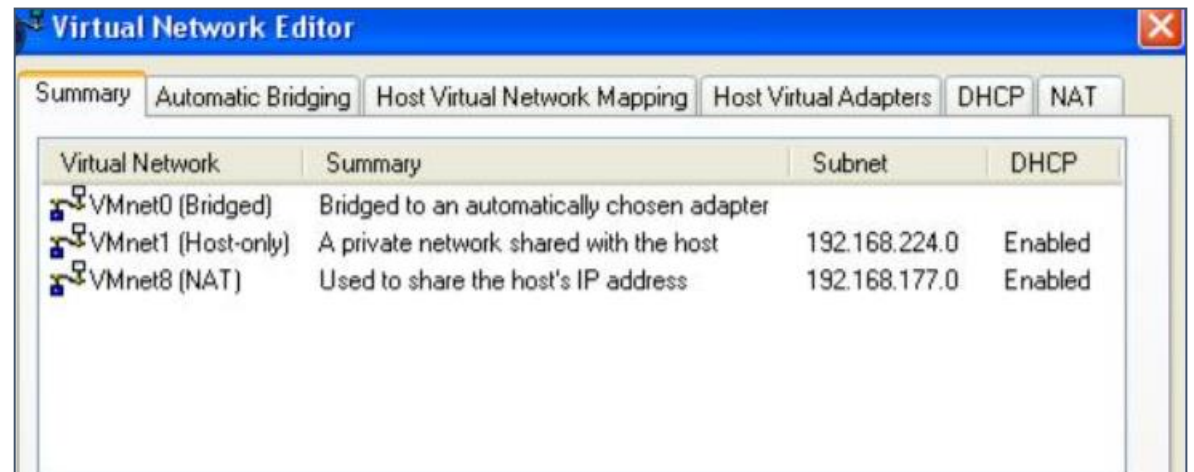
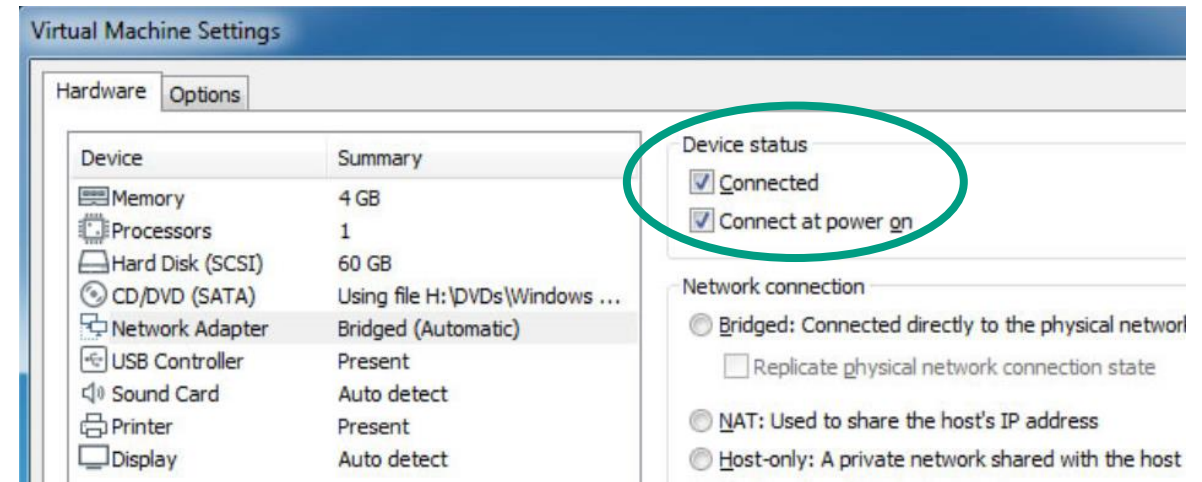


Troubleshooting Network connection VMware workstation



Troubleshooting Network connection VMware workstation

- Niet de juiste connectie?
 - Controleer settings op VM: is Networkadapter verbonden?
 - Heeft het de setting (hostonly, bridged versus NAT)?
- Controleer instellingen Netwerken in Workstation:
 - Virtual Network Editor
 - Controleer VMnet0, VMnic1 en VMnic8
 - Instelling DHCP etc.



Troubleshooting: waarom helpt OSI kennis?



Wat is de oorzaak van deze foutmelding (en welke OSI-laag betreft het)?

- 1) The name saxion.nl could not be resolved
- 2) You are disconnected from the network
 - Na controleren blijkt dat er een static IP-adres is ingesteld.
 - Na controleren blijkt dat DHCP staat ingesteld.
 - Er is geen IP-adres verkregen
 - Er is wel een IP-adres verkregen.
- 3) Internal Server error

Werken aan de casus





Casus

- Doe de opdrachten van week 4

Raadpleeg het opdrachtdocument en het sjabloonrapport voor meer details.

Any questions?

